Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe
Studiengang Wirtschaftsinformatik · Modul Methoden der Wirtschaftsinformatik
Fallstudie Systemanalyse · 3. Semester

RepairFlow

Werkstatt-Management als SaaS-Plattform mit KI-Sofortdiagnose

Projektdokumentation

Kurs WWI25B4 · Gruppe 1

Maximilian Ewald · David Leismann · Kilian Platter
Nina Sattler · Jakob Schwan · Adrian Wenzler

Bearbeitungsstand: 15. Oktober 2026
Betreuender Dozent: Prof. Dr. Thomas Freytag
Abgabe: 13. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Mitglieder der Gruppe und Rollen 2
2 Das Projekt RepairFlow 3
2.1 Ausgangslage und Problem 3
2.2 RepairFlow als Solution Provider 3
2.3 Systemkontext und Systemgrenze 3
2.4 Der Reparaturauftrag als roter Faden 4
2.5 Alleinstellungsmerkmal: die KI-Sofortdiagnose 4
3 Vorgehen bei der Umsetzung 5
3.1 Werkzeuge und Konventionen 5
3.2 Qualitätssicherung 6
4 Projektmanagement 6
4.1 Vorgehensmodell und Kommunikation 6
4.2 Sprintplan und Verlauf 7
4.3 Aufgabensteuerung und Repository 7
4.4 Risiken 7
5 Überblick über die erstellten Artefakte 8
5.1 Geschäftsprozessmodell (BPMN) 8
5.2 Automatisierungspotential 11
5.3 Use-Case-Diagramm 11
5.4 Klassendiagramm 13
5.5 Sequenzdiagramme 14
5.6 Konsistenz zwischen den Modellen 16
6 Probleme und Herausforderungen 17
7 Feedback 18
7.1 Feedback des Dozenten und Umsetzung 18
7.2 Unser Feedback zur Fallstudie 18

1 Mitglieder der Gruppe und Rollen

Die Fallstudie bearbeiten sechs Studierende des Kurses WWI25B4. Beim ersten Gruppentermin am 02.09.2026 haben wir die Rollen nach dem Scrum-Vorgehen verteilt (Kapitel 4) und am 15.10.2026 die Zuständigkeiten für die Fertigstellung festgelegt (E-23). Jedes Artefakt hat eine verantwortliche Person (Tabelle 1), und jedes Diagramm prüft eine zweite Person.

Name	Rolle	Zuständigkeit
Nina Sattler	Projektleiterin	Gesamtplanung und Termine; Redaktion der Projektdokumentation (Kapitel 1, 4 und 7, Abbildungen, PDF); Abgabe-Archiv
David Leismann	Stellvertretende Projektleitung, Backup-Beauftragter	Sicherung von Git-Repository und VP-Server; Use-Case-Diagramm und Sequenzdiagramme SD2, SD3, SD5 und SD6 in Visual Paradigm
Adrian Wenzler	Product Owner	Fachkonzept (Kapitel 2) und Produktentscheidungen; Entscheidungslog; Automatisierungspotential (5.2) und Kapitel 6
Kilian Platter	Scrum Master, UML-Verantwortlicher	Sprint-Rituale und Trello-Board; Klassendiagramm, SD1 und SD4, Visual-Paradigm-Projekt und Konsistenz der UML-Modelle
Maximilian Ewald	BPMN-Verantwortlicher	Die zehn Kollaborationsdiagramme im Camunda Modeler, Prozesskennzahlen und Export; Abschnitt 5.1
Jakob Schwan	Qualitätsmanager	QA-Checkliste und Review aller Pull Requests; Konsistenz von BPMN, UML und Dokumentation (3.2, 5.6); Präsentations-PDF

Tabelle 1: Rollen und Zuständigkeiten

Die Gruppenmitglieder haben folgende Beiträge erarbeitet. Grundlage sind die Aufgabenverteilungen vom 02.09., 05.10. und 15.10.2026 und die Historie des Repositories.

- **Nina Sattler:** Gesamtplanung und Terminsteuerung, Prüfung der BPMN-Diagramme 07 und 08 in Sprint 1, Redaktion der Projektdokumentation (Kapitel 1, 4 und 7, Abbildungen, Inhaltsverzeichnis, PDF), Zusammenstellung des Abgabe-Archivs, Folien 1–2 und 18–19.
- **David Leismann:** Prüfung der BPMN-Diagramme 03 und 04, Abgleich der Use Cases und Sequenzdiagramme mit den Prozessen (E-18), Überarbeitung der Prozesse 05 und 06 (E-20), Use-Case-Diagramm mit Rollenstruktur (E-24) sowie SD2, SD3, SD5 und SD6 in Visual Paradigm, Folien 3, 12 und 15.
- **Adrian Wenzler:** Prüfung der BPMN-Diagramme 05 und 06, Fachkonzept in Kapitel 2 (Ausgangslage, Solution Provider, Systemkontext, Zustandsautomat, KI-Sofortdiagnose), Pflege des Entscheidungslogs und Bestätigung der Prozessänderungen E-19, E-20 und E-22 durch die Gruppe, Abschnitt 5.2 und Kapitel 6, Folien 4–6 und 11.
- **Kilian Platter:** eigener Entwurf V2 und dessen Zusammenführung mit dem Solution-Provider-Entwurf (E-10), Gesamtprüfungen vom 26.09. und 05.10.2026 (E-15, E-17), Klassendiagramm, SD1 und SD4 in Visual Paradigm, Visual-Paradigm-Projekt und Konsistenzprüfung der Sequenzdiagramme gegen das Klassendiagramm, Folien 13, 14 und 16.
- **Maximilian Ewald:** Prüfung der BPMN-Diagramme 01 und 02, alle zehn BPMN-Dateien im Camunda Modeler (Anreicherung für Camunda 8, Prüfung im Problems-Panel, PNG-Export, E-21), Prozesskennzahlen und Abschnitt 5.1, Folien 7, 9 und 10.
- **Jakob Schwan:** Review der Prozesse 09 und 10, Behebung der Logikfehler in den Prozessen 07 und 08 (E-19), QA-Checkliste und Review aller Pull Requests, Abschnitte 3.2 und 5.6, Export der Präsentation als PDF, Folien 8 und 17.

[Gruppe: Vor der Abgabe prüft jede Person ihre Zeile in Tabelle 1 und in der Liste. Stehen bleibt nur, was sie tatsächlich gemacht hat. Danach diesen Hinweis löschen.]

2 Das Projekt RepairFlow

2.1 Ausgangslage und Problem

Unser Beispielszenario ist die FixWerk GmbH, eine fiktive Werkstattkette mit vier Filialen in der Region Karlsruhe. Sie repariert Fahrräder und E-Bikes ebenso wie Smartphones, Laptops und Kleingeräte. Wir nehmen an, dass dort mit Papier-Auftragszetteln, Excel-Listen und Telefon gearbeitet wird, und gehen von vier wiederkehrenden Problemen aus:

- Kunden erfahren nicht zuverlässig, wann ein Kostenvoranschlag freizugeben oder ein Gerät abholbereit ist. Es gibt viele Rückfragen per Telefon, und Geräte bleiben wochenlang im Lager.
- Es gibt keinen zentralen Status je Auftrag. Wer wissen will, wo ein Gerät steht, fragt in der Werkstatt nach.
- Jede Filiale bestellt Ersatzteile für sich, auch wenn das Teil in einer Nachbarfiliale liegt.
- Die Auslastung der Techniker ist nicht sichtbar, Termine werden nach Gefühl zugesagt.

2.2 RepairFlow als Solution Provider

RepairFlow ist ein Software-Startup, das Werkstätten eine Cloud-Plattform für den gesamten Reparaturablauf anbietet, von der Anfrage des Kunden über Diagnose, Kostenvoranschlag (KVA), Ersatzteil-Disposition und Reparatur bis zu Abholung, Rechnung und Reklamation. Wir treten als Softwareanbieter auf. Die FixWerk GmbH ist unser Pilotkunde, an dessen Abläufen wir die Anforderungen an die Plattform modellieren.

Die Plattform hat vier Module: Kundenportal mit App, Auftrags- und Werkstattmodul, Dispositionsmodul für die filialübergreifende Ersatzteilversorgung und Abrechnung mit Schnittstelle zur Buchhaltung. Zielkunden sind unabhängige Werkstätten und kleine Ketten mit zwei bis zehn Filialen im deutschsprachigen Raum. Abgerechnet wird ein monatliches Abonnement je Filiale in den Stufen Basis (Auftragsverwaltung und Kundenkommunikation) und Pro (zusätzlich filialübergreifende Disposition und KI-Sofortdiagnose). Unser Entwurf verbindet Fahrrad-, E-Bike- und Elektronikreparaturen in einer Plattform mit gemeinsamem Ersatzteillager. Einen belegten Funktionsvergleich mit bestehenden Werkstattlösungen haben wir nicht erstellt.

2.3 Systemkontext und Systemgrenze

Abbildung 1 zeigt den Systemkontext. Innerhalb der Systemgrenze liegt die RepairFlow-Plattform. Der Werkstattbetrieb ist als Mandant angebunden, seine Rollen Service/Annahme, Techniker, Werkstattleitung und Ersatzteil-Disposition arbeiten in der Oberfläche der Plattform. Der Kunde nutzt das Kundenportal. Mit dem Lieferanten tauscht RepairFlow Bestellungen, Bestätigungen, Lieferungen und Retouren aus. Der KI-Diagnosedienst ist ein externer Dienst, den die Plattform zur Auswertung von Foto, Video und Ton aufruft. Außerhalb der Systemgrenze liegen die physische Reparatur, die Systeme der Lieferanten und die Buchhaltung, an die nur über eine Exportschnittstelle übergeben wird.

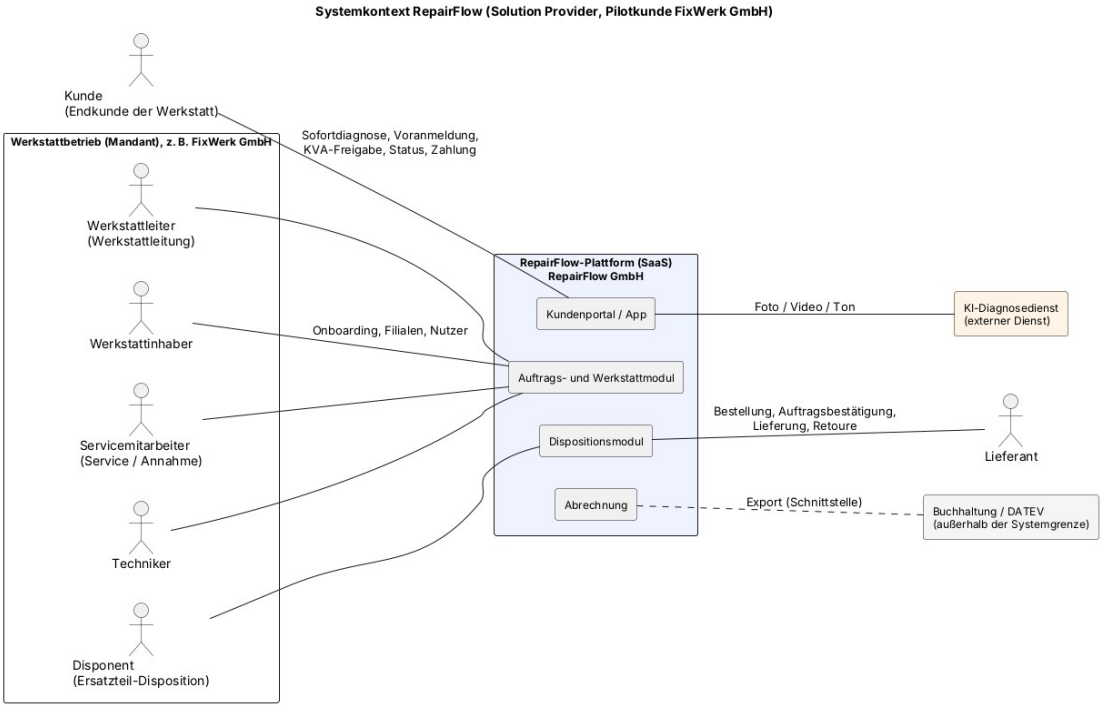


Abbildung 1: Systemkontext der RepairFlow-Plattform

2.4 Der Reparaturauftrag als roter Faden

Alle Modelle verwenden für den Reparaturauftrag dieselben Zustände: angenommen, in Diagnose, KVA offen, freigegeben, abgelehnt, Teile bestellt, in Reparatur, fertig und abgeholt. Im Klassendiagramm sind sie die Werte der Aufzählung AuftragStatus. Die Prozesse 02 bis 08 bilden die Übergänge zwischen diesen Zuständen ab. Prozess 01 (Sofortdiagnose) geht dem Auftrag voraus, Prozess 09 (Reklamation) und Prozess 10 (Retoure) schließen daran an. Nicht jeder Auftrag durchläuft alle Zustände: Ohne Fehlteile entfällt „Teile bestellt“, und ein Nacharbeitsauftrag aus einer Reklamation beginnt ohne erneute Diagnose.

2.5 Alleinstellungsmerkmal: die KI-Sofortdiagnose

Bei der Konzeptvorstellung hat uns der Dozent geraten, dem Produkt ein Merkmal zu geben, das es von anderen abhebe und ruhig visionär sein dürfe. Wir haben uns für die KI-Sofortdiagnose entschieden. Sie setzt bei der Ungewissheit an, die Werkstattkunden vor einer Reparatur haben: Was kostet die Reparatur, und wie lange dauert sie?

In der App lädt der Kunde ein Foto des Schadens, ein Video oder eine Tonaufnahme hoch, etwa das Klackern eines E-Bike-Motors. RepairFlow legt daraus eine Voranmeldung an. Der KI-Diagnosedienst schlägt Gerätetyp, wahrscheinliche Fehlerursache und benötigte Ersatzteile vor. Daraus berechnet RepairFlow einen vorläufigen KVA, prüft die Teileverfügbarkeit in allen Filialen und schlägt Filiale und Termin vor. Bestätigt der Kunde, werden die Teile vorreserviert. In der Werkstatt prüft der Techniker den Vorschlag und bestätigt oder korrigiert ihn.

Ein Teil davon ist heute machbar, etwa das Erkennen sichtbarer Schäden wie eines gebrochenen Displays per Bildanalyse. Die Auswertung von Motorgeräuschen und die Schätzung von Arbeitszeiten aus einem Video sind Vision. Deshalb bleibt der Vorschlag im Modell unverbindlich: Der KVA hat den Status „vorläufig“, und bei nicht auswertbaren Medien fragt das System nach einer besseren Aufnahme. In den Modellen erscheint das Merkmal als Prozess 01, als Use Cases „Sofortdiagnose anfordern“, „Voranmeldung bestätigen“ und „Diagnosevorschlag prüfen“, als Klassen Voranmeldung, Medienanhang und KIDiagnosevorschlag sowie als Sequenzdiagramm SD1.

3 Vorgehen bei der Umsetzung

Wir sind in sechs Schritten vorgegangen (Tabelle 2). Die Reihenfolge folgt der Vorlesung: zuerst die Geschäftsprozessanalyse, dann das Automatisierungspotential, danach die objektorientierte Analyse.

Schritt	Phase	Inhalt und Ergebnis
1	Themenfindung	Startup-Ideen gesammelt und nach Prozessreichtum und Automatisierungspotential bewertet; Entscheidung für das Werkstatt-Szenario.
2	Konzeptvorstellung	Kickoff-Pitch am 31.08.2026. Rückmeldung des Dozenten: Perspektive klären und ein Alleinstellungsmerkmal ergänzen. Ergebnis: Solution Provider mit KI-Sofortdiagnose.
3	Prozessanalyse	Abläufe im Pilotbetrieb beschrieben, Soll-Prozesse mit RepairFlow abgeleitet, Prozessliste und Namenskonventionen festgelegt.
4	BPMN-Modellierung	Zehn Kollaborationsdiagramme mit Pools, Lanes, Datenobjekten und Datenspeichern; Prüfung im Zweierteam und mit dem Camunda-Linter. *[Nach dem 15.10. ergänzen: Prüfung im Camunda Modeler]*
5	Objektorientierte Analyse	Use-Case-Diagramm aus der Systemgrenze, Klassendiagramm aus den Datenobjekten, sechs Sequenzdiagramme; Umsetzung in Visual Paradigm.
6	Dokumentation und Präsentation	Projektdokumentation, Abschlusspräsentation mit Zuordnung der Vortragenden, Abgabe-Archiv.

Tabelle 2: Vorgehen in sechs Schritten

3.1 Werkzeuge und Konventionen

Die BPMN-Diagramme haben wir im Camunda Modeler (Camunda 8) erstellt. Automatisierte Aktivitäten tragen Task-Definitionen, Timer haben ISO-Dauern und Verzweigungen FEEL-Bedingungen, damit der Modeler die Diagramme ohne Fehlermeldung prüft. Das UML-Modell liegt in Visual Paradigm 18 auf dem Teamwork-Server der DHBW (Repository WWI25B4G1). Die Sequenzdiagramme sind dort als Unterdiagramme ihrer Use Cases angelegt. Als gemeinsame Ablage für BPMN-Dateien, Dokumentation, Entscheidungslog und Präsentation nutzen wir ein GitHub-Repository. Die Aufgaben steuern wir über ein Trello-Board.

[Nach Fertigstellung prüfen: Sind alle sechs Sequenzdiagramme in VP als Unterdiagramme angelegt und liegt UML-WWI25B4-Gruppe1.vpp in 2_uml/ (betrifft auch 4.3 und Tabelle 5)? Dann diesen Hinweis löschen.]

Damit die Modelle zusammenpassen, haben wir uns in Sprint 1 auf gemeinsame Regeln geeinigt:

- BPMN-Datenobjekte tragen die Klassennamen des Klassendiagramms, im Diagramm zur Lesbarkeit mit Bindestrich getrennt und bei Bedarf mit Zustand in eckigen Klammern, zum Beispiel „Reparatur-auftrag [freigegeben]“.
- Aktivitäten heißen Verb mit Objekt („Kundendaten erfassen“), Ereignisse stehen im Partizip Perfekt („Auftrag angenommen“).
- Jeder Prozess hat auf Prozessebene genau ein Start- und ein Endereignis. Alternative Ausgänge werden vor dem Ende zusammengeführt.
- Die Beteiligten erscheinen in BPMN als Pool (Kunde) oder Lane (Service / Annahme, Techniker, Ersatzteil-Disposition, Werkstattleitung), im Use-Case-Diagramm als Rollen mit genau einem Use Case je Rolle (Tabelle 7), in den Sequenzdiagrammen als Akteure mit demselben Rollennamen und im Klassendiagramm als Unterklassen von Mitarbeiter. Welche Rolle zu welcher Klasse und Lane gehört, legt Tabelle 7 fest.

- Die Statuswerte des Reparaturauftrags entsprechen in allen Modellen der Aufzählung AuftragStatus.

3.2 Qualitätssicherung

Jedes Artefakt durchläuft eine Definition of Done: eigener Branch, Pull Request, Review durch eine zweite Person und Abnahme anhand der QA-Checkliste. Jakob prüft die Änderungen gegen die QA-Checkliste, danach werden sie zusammengeführt. Für die UML-Modelle gilt außerdem die Regel „Botschaft = Operation der Klasse“: Jede Lebenslinie eines Sequenzdiagramms ist eine Klasse oder ein Akteur, jede Botschaft an ein Objekt eine Operation dieser Klasse.

Bis zum 08.10.2026 gab es vier Prüfrunden. In Sprint 1 haben wir die Diagramme im Zweierteam geprüft. Die Gesamtprüfung am 26.09.2026 (E-15) fand fachliche Fehler unter anderem in den Prozessen 02, 05, 06, 08 und 09, Datenobjekte, deren Namen nicht zu den Klassen passten, und Botschaften in Sequenzdiagrammen, die keine Operation der Empfängerklasse waren. Der Komplettcheck am 05.10.2026 (E-17) ergab 39 Befunde, davon 12 zu BPMN und 14 zu UML. Typisch waren Warteschleifen ohne Ausstieg, abgelehnte Aufträge ohne Rückgabe des Geräts und vertauschte include- und extend-Beziehungen. Die QA-Prüfung am selben Tag führte acht weitere Punkte auf (Q1 bis Q8). Die drei noch offenen (Q1 zu Prozess 06, Q2 und Q3 zu SD4) und der zurückgestellte Befund B12 zu Prozess 10 wurden am 08.10.2026 behoben, SD6 wurde dabei angeglichen (E-22).

[Nach dem 15.10. ergänzen: Ergebnis der Prüfung aller zehn BPMN-Dateien im Camunda Modeler (Problems-Panel leer?). Danach diesen Hinweis löschen.]

4 Projektmanagement

4.1 Vorgehensmodell und Kommunikation

Wir arbeiten nach Scrum. Der Product Owner priorisiert den Backlog und nimmt Ergebnisse im Sprint Review ab, der Scrum Master moderiert die Termine und pflegt das Board. Jede Aufgabe ist genau einer Person zugeordnet. Wie in der Aufgabenstellung vorgesehen, gibt es zusätzlich eine Projektleitung, die Planung und Termine koordiniert.

Den Takt geben die vier Gruppentermine in Präsenz vor (jeweils 4:15 Stunden). Jeder Termin verbindet Review und Retrospektive des vergangenen Sprints mit dem Planning des nächsten, und Hinweise aus dem Coaching fließen direkt in die Planung ein. Zwischen den Terminen arbeiten wir asynchron. Abgestimmt wird in einer WhatsApp-Gruppe, Dateien teilen wir nur über das GitHub-Repository.

4.2 Sprintplan und Verlauf

Sprint	Zeitraum	Ziel	Ergebnis
Sprint 1	02.09.2026	Diagramme erstellen und im Zweierteam prüfen	Rollen, Konventionen und Repository festgelegt; je zwei BPMN-Diagramme an fünf Personen zur Prüfung verteilt, Review-Protokoll zu 09 und 10; UML-Modell als Importdatei (XMI) vorbereitet.
Sprint 2	03.09.–05.10.2026	Korrekturen und Verhalten	Zwei Prüfrunden mit Korrekturen an BPMN und UML (E-15 bis E-20), sechs Sequenzdiagramme an die Prozesse angeglichen; Grundsatzentscheidungen am 05.10. (E-21).
Sprint 3	06.10.–15.10.2026	Fertigstellung	QA-Befunde behoben (E-22), Zuständigkeiten für die Fertigstellung festgelegt (E-23), Use-Case-Diagramm nach dem Dozentenhinweis auf Rollen umgestellt (E-24). *[Ergebnis nach dem 15.10. ergänzen]*
Sprint 4	16.10.–22.10.2026	Generalprobe	*[Ergebnis nach dem 22.10. ergänzen]*
Abschluss	27.10. und 13.11.2026	Präsentation und Abgabe	Präsentation am 27.10.2026 in Raum B458, Abgabe bis 13.11.2026 über Moodle.

Tabelle 3: Sprints und Ergebnisse

Gegenüber dem Plan in Tabelle 3 gab es zwei Abweichungen. Die Übernahme des UML-Modells in Visual Paradigm war für Sprint 1 vorgesehen und begann erst in Sprint 3, weil sich die Modelle nach den Prüfrunden noch mehrfach änderten. Die Sequenzdiagramme lagen deshalb bis Sprint 3 nur als PlantUML-Entwurf vor. Außerdem kamen in Sprint 2 zwei Korrekturrunden hinzu, die nicht als Aufgaben eingeplant waren.

4.3 Aufgabensteuerung und Repository

Das Trello-Board hat eine Liste je Termin. Jede Karte nennt eine verantwortliche Person und, wo ein Diagramm entsteht, den Teampartner als Prüfer. Änderungen am Repository laufen über einen festen Git-Ablauf: aktuellen Stand holen, eigener Branch je Aufgabe, Pull Request, Review durch eine zweite Person und Merge. Commit-Nachrichten tragen einen Termin-Stempel mit Terminnummer und Datum, etwa [T04 2026-10-05] für den Gruppentermin am 05.10.2026. Entscheidungen, die mehrere Personen betreffen, halten wir im Entscheidungslog fest (E-01 bis E-22). Word- und PowerPoint-Dateien lassen sich nicht automatisch zusammenführen, deshalb kündigen wir ihre Bearbeitung vorher in der WhatsApp-Gruppe an.

Die BPMN-Modelle liegen nur im Git-Repository. Die im Ablauf genannte Camunda Cloud nutzen wir in Absprache mit dem Dozenten nicht, weil die Installationsanleitung Git als Repository empfiehlt (E-21). Für UML ist der VP-Teamwork-Server das Repository, zusätzlich sichern wir die VPP-Datei im Git.

4.4 Risiken

Tabelle 4 fasst die wichtigsten Risiken und unsere Gegenmaßnahmen zusammen.

Risiko	Bewertung	Gegenmaßnahme
Modelle laufen auseinander (Namen, Status, Rollen)	hoch	Gemeinsame Namensregeln, Konsistenzprüfung vor jedem Merge, Zuordnungstabelle in Abschnitt 5.6
Mehrere Fassungen derselben Modelle	hoch	Nur ein verbindlicher Stand im Repository; Abweichungen werden verglichen und im Entscheidungslog entschieden
VP-Teamwork-Server nur über VPN erreichbar	mittel	Lehre-VPN, regelmäßige lokale Sicherung der VPP-Datei
Ausfall eines Mitglieds vor der Präsentation	niedrig	Folien und Sprecherzuordnung im Repository, Vertretung bei der Generalprobe abstimmen

Tabelle 4: Risiken und Gegenmaßnahmen

5 Überblick über die erstellten Artefakte

Tabelle 5 zeigt, was wir abgeben. Alle vier Dateien liegen im Archiv Fallstudie-WWI25B4-Gruppe1.zip, das jedes Gruppenmitglied selbst in Moodle hochlädt. Die Abschnitte danach beschreiben die Modelle und zeigen jeweils ausgewählte Diagramme.

Datei	Inhalt
Projekt-WWI25B4-Gruppe1.pdf	Diese Projektdokumentation
BPMN-WWI25B4-Gruppe1.zip	Zehn BPMN-2.0-Kollaborationsdiagramme als XML, benannt 01-Sofortdiagnose.bpmn bis 10-Retoure.bpmn
UML-WWI25B4-Gruppe1.vpp	Visual-Paradigm-Projekt mit Use-Case-Diagramm, Klassendiagramm und sechs Sequenzdiagrammen als Unterdiagramme der Use Cases
Praesentation-WWI25B4-Gruppe1.pdf	Abschlusspräsentation mit Angabe, wer welchen Teil vorträgt

Tabelle 5: Abgegebene Artefakte

5.1 Geschäftsprozessmodell (BPMN)

Wir haben zehn Soll-Prozesse unseres Pilotkunden als Kollaborationsdiagramme modelliert (Tabelle 6). Zusammen enthalten sie 131 Aktivitäten im Werkstatt-Pool, im Schnitt 13,1 je Diagramm. Hinzu kommen 26 Aktivitäten in den Abläufen des Kunden, 41 Nachrichtenflüsse sowie 48 Datenobjekte und 12 Datenspeicher.

Nr	Prozess	Auslöser (Start)	Ergebnis (Ende)	Pools	Akt.	davon autom.
01	KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung	Anfrage eingegangen	Sofortdiagnose abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	12	12 (100 %)
02	Auftragsannahme, Geräteregistrierung und Terminplanung	Kunde erschienen	Auftrag angenommen	Werkstattbetrieb, Kunde	12	4 (33 %)
03	Fehlerdiagnose	Auftrag eingeplant	Diagnose abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	12	5 (42 %)
04	Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe	KVA angestoßen	KVA-Entscheidung verarbeitet	Werkstattbetrieb, Kunde	11	7 (64 %)
05	Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung	KVA freigegeben	Ersatzteile disponiert	Werkstattbetrieb, Kunde	14	11 (79 %)
06	Ersatzteil-Bestellung beim Lieferanten	Bestellbedarf gemeldet	Bestellung abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Lieferant, Kunde	14	8 (57 %)
07	Reparaturdurchführung und Arbeitszeiterfassung	Ersatzteile disponiert	Reparatur abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	13	5 (38 %)
08	Abholung, Rechnung und Zahlung	Gerät abholbereit	Auftrag abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	17	11 (65 %)
09	Reklamation und Gewährleistung	Mangel gemeldet	Reklamation abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	15	8 (53 %)
10	Ersatzteil-Retoure und Lieferanten-Reklamation	Mangelhaftes Teil festgestellt	Retoure abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Lieferant	11	8 (73 %)

Tabelle 6: Prozesslandkarte mit Kennzahlen

Der Pool Werkstattbetrieb enthält den ausführbaren Prozess. Seine Lanes sind die Rollen Service/Annahme, Techniker, Werkstattleitung und Ersatzteil-Disposition. Kunde und Lieferant sind eigene Pools, mit denen nur über Nachrichtenflüsse kommuniziert wird. Der Kunde hat in den Prozessen 01 bis 09 einen eigenen, nicht ausführbaren Ablauf. So ist sichtbar, wann er antwortet und wie der Vorgang für ihn endet. Den Lieferanten modellieren wir als Black Box, weil wir seine internen Abläufe nicht kennen. Für die Software gibt es keine eigene Lane. Ob RepairFlow einen Schritt allein erledigt, zeigt der Aktivitätstyp: Service Task (automatisch), Business Rule Task (Regel oder KI), Send- und Receive Task (Nachricht über die Plattform), User Task (Mitarbeiter in der Plattform) und Manual Task (außerhalb der Software).

Die Prozesse greifen über Aufruf-Aktivitäten ineinander. Ein freigegebener KVA (04) startet die Disposition (05), Fehlteile lösen die Bestellung aus (06), und die Rückgabe jedes Geräts läuft über Prozess 08, auch nach einer Ablehnung oder Reklamation. Jede Warteschleife hat einen Ausstieg. Bleibt der KVA dreimal drei Tage ohne Antwort, gilt er als abgelehnt, ausstehende Lieferungen werden zweimal angemahnt, bevor storniert wird, und nach der zweiten erfolglosen Nacharbeit wird ein Auftrag abgelehnt. Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigen zwei der zehn Diagramme. Alle Diagramme liegen vollständig in BPMN-WWI25B4-Gruppe1.zip.

Die zehn Prozesse im Überblick:

- **01 KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung.** Aus Foto, Video oder Ton des Kunden entstehen Voranmeldung, KI-Diagnosevorschlag, vorläufiger KVA und Terminvorschlag. Nicht auswertbare Medien fordert das System neu an. Ohne Antwort binnen sieben Tagen wird die Voranmeldung verworfen.

- **02 Auftragsannahme und Terminplanung.** Das Gerät wird angenommen, Daten einer Voranmeldung werden übernommen. Die Werkstattleitung prüft die Auslastung, leitet bei Bedarf an eine andere Filiale um und weist einen Techniker zu.
- **03 Fehlerdiagnose.** Der Techniker prüft den KI-Vorschlag, misst und dokumentiert den Befund. Ist die Reparatur nicht wirtschaftlich, etwa bei Totalschaden, wird der Auftrag abgelehnt, und das Gerät geht über Prozess 08 mit Diagnosepauschale zurück.
- **04 Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe.** Der KVA wird berechnet, geprüft und versendet. Bleibt die Antwort drei Tage aus, wird er mit Erinnerung erneut gesendet. Nach dem dritten Fristablauf ohne Antwort gilt er als abgelehnt.
- **05 Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung.** Je Teil wird zuerst die eigene, dann jede andere Filiale geprüft. Teile werden reserviert oder umgelagert, Fehlteile gehen an Prozess 06.
- **06 Ersatzteil-Bestellung.** Fehlteile und Nachbestellvorschläge werden gebündelt bestellt, oberhalb einer Freigabegrenze erst nach Freigabe. Ohne Bestätigung oder nach zwei erfolglosen Mahnungen wird storniert und ein anderer Lieferant gesucht.
- **07 Reparaturdurchführung.** Der Techniker erfasst Schritte und Arbeitszeit. Ein Zusatzbefund führt zu einem Nachtrags-KVA. Nach bestandener Endkontrolle ist der Auftrag fertig, nach der zweiten erfolglosen Nacharbeit abgelehnt.
- **08 Abholung, Rechnung und Zahlung.** Rechnung, Benachrichtigung, Übergabe und Zahlung. Holt der Kunde nicht ab, folgen Erinnerungen, Lagergebühr und Verwertung, offene Rechnungen werden gemahnt und nach der dritten erfolglosen Mahnung an Inkasso übergeben.
- **09 Reklamation und Gewährleistung.** Der Mangel wird geprüft und die Gewährleistung bewertet. Kostenfreie Nacharbeit gibt die Werkstattleitung frei, sonst entscheidet der Kunde über ein Angebot.
- **10 Ersatzteil-Retoure.** Defekte Lieferantenteile werden angemeldet und zurückgesendet. Danach folgt eine Gutschrift oder eine Ersatzlieferung, ohne Antwort nach der Eskalation wird das Teil abgeschrieben.

Abbildung einfügen: Prozess 01 KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung

Camunda Modeler: 1_bpmn/p01-sofortdiagnose.bpmn öffnen → File → Export as Image → PNG. Einfügen mit 16 cm Breite, dann diesen Kasten löschen.

Abbildung 2: Prozess 01 KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung

Abbildung einfügen: Prozess 04 Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe
Camunda Modeler: 1_bpmn/p04-kostenvoranschlag.bpmn öffnen → File → Export as Image → PNG. Einfügen mit 16 cm Breite, dann diesen Kasten löschen.

Abbildung 3: Prozess 04 Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe

5.2 Automatisierungspotential

Von den 131 Aktivitäten sind 79 automatisiert, regelbasiert oder Nachrichten der Plattform, also rund 60 Prozent. 33 weitere sind Benutzer-Aktivitäten in der Plattform. Neun manuelle Aktivitäten liegen außerhalb der Software, neun rufen einen anderen Prozess auf, und eine ist der Mehrfach-Teilprozess für die Prüfung je Ersatzteil. Die Software automatisiert vor allem:

- die Statusführung des Reparaturauftrags mit Fristen, Erinnerungen, Mahnungen und Lagergebühr,
- die Kundenkommunikation von der Sofortdiagnose bis zur Bewertungsanfrage,
- die Berechnung von KVA und Rechnung aus Positionen, Ersatzteilpreisen und Arbeitszeiten,
- die filialübergreifende Disposition mit Verfügbarkeitsprüfung, Reservierung, Umlagerung und Nachbestellvorschlag,
- regelbasierte Entscheidungen wie Wirtschaftlichkeit, Gewährleistung und Freigabegrenze sowie die KI-Sofortdiagnose.

5.3 Use-Case-Diagramm

Das Use-Case-Diagramm (Abbildung 4) zeigt, was RepairFlow aus Sicht seiner Benutzer leistet. Es enthält 19 Use Cases und 18 Akteure: den Kunden, 15 Mitarbeiterrollen und die externen Akteure Lieferant und KI-Diagnosedienst. Jeder Use Case hat genau eine Rolle als primären Akteur. Diese Struktur geht auf einen Hinweis des Dozenten vom 15.10.2026 zurück: Unsere erste Fassung hatte sechs Akteure mit bis zu acht Verbindungen, etwa den Techniker an Diagnose, KVA, Reparatur, Fertigmeldung und Reklamation. Statt eines Akteurs mit vielen Linien gibt es jetzt je Use Case eine Rolle, zum Beispiel Diagnoseprüfer, Diagnostiker, Kalkulator, Reparateur und Endkontrolleur anstelle des Technikers. Welche Person eine Rolle ausfüllt, regelt das Organigramm des Werkstattbetriebs; im Modell sind das die Unterklassen von Mitarbeiter (Tabelle 7). Kunde und Lieferant sind mehrfach dargestellt, damit sich keine Linien kreuzen. UC08 „Ersatzteil-Verfügbarkeit prüfen“ wird nur über include erreicht und hat deshalb keinen eigenen Akteur.

Rolle (Akteur)	Use Case	Klasse im Klassendiagramm	Lane / Pool in BPMN
Kunde	UC01, UC02, UC07	Kunde	Pool Kunde
Serviceannahme	UC03	Servicemitarbeiter	Service / Annahme
Geräteausgabe	UC15	Servicemitarbeiter	Service / Annahme
Reklamationsbearbeiter	UC16	Servicemitarbeiter	Service / Annahme
Diagnoseprüfer	UC04	Techniker	Techniker
Diagnostiker	UC05	Techniker	Techniker
Kalkulator	UC06	Techniker	Techniker
Reparateur	UC13	Techniker	Techniker
Endkontrolleur	UC14	Techniker	Techniker
Teiledisponent	UC09	Disponent	Ersatzteil-Disposition
Bestandsplaner	UC12	Disponent	Ersatzteil-Disposition
Einkäufer	UC10	Disponent	Ersatzteil-Disposition
Wareneingang	UC11	Disponent	Ersatzteil-Disposition
Retourenbearbeiter	UC19	Disponent	Ersatzteil-Disposition
Werkstattplaner	UC17	Werkstattleiter	Werkstattleitung
Betriebsadministrator	UC18	Werkstattbetrieb («mandant»)	außerhalb der zehn Prozesse
Lieferant (extern)	UC10, UC11, UC19	Lieferant	Pool Lieferant
KI-Diagnosedienst (extern)	UC01	KIDiagnosevorschlag	Nachrichtenfluss in Prozess 01

Tabelle 7: Rollen des Use-Case-Diagramms und ihre Entsprechung in Klassen- und Prozessmodell

Zwei include-Beziehungen stehen für Teilschritte, die immer ausgeführt werden: „Sofortdiagnose anfordern“ und „Ersatzteile disponieren und reservieren“ schließen „Ersatzteil-Verfügbarkeit prüfen“ ein. Sechs extend-Beziehungen beschreiben bedingtes Verhalten, jeweils mit Bedingung. So erweitert „Lieferantenbestellung auslösen“ die Disposition nur, wenn Fehlteile vorhanden sind, und „Retoure abwickeln“ den Wareneingang nur bei mangelhafter Lieferung.

Abbildung einfügen: Use-Case-Diagramm „ud : RepairFlow“
Visual Paradigm: Diagramm öffnen → File → Export → Active Diagram as Image → PNG. Einfügen mit 16 cm Breite, dann diesen Kasten löschen.

Abbildung 4: Use-Case-Diagramm RepairFlow

5.4 Klassendiagramm

Das Klassendiagramm (Abbildung 5) umfasst 27 Klassen, darunter die abstrakten Klassen Person und Mitarbeiter, sowie sieben Aufzählungen und 36 Assoziationen. Wichtige Entwurfsentscheidungen sind:

- **Reparaturauftrag im Zentrum.** Fehlerbefund und Reparaturschritte existieren nur mit ihrem Auftrag und sind Kompositionen. Der KVA ist nur assoziiert, weil der vorläufige KVA der Sofortdiagnose schon vor dem Auftrag entsteht. Der Auftrag hält den Status und die Operation wechsleStatus().
- **Lagerbestand je Filiale.** Ein Ersatzteil ist ein Stammdatum, sein Bestand unterscheidet sich je Filiale. Erst die Klasse Lagerbestand zwischen Ersatzteil und Filiale macht die filialübergreifende Verfügbarkeitsprüfung möglich.
- **Reservierung als eigene Klasse.** ErsatzteilReservierung hat Menge, Datum und einen eigenen Lebenszyklus (vorreserviert, reserviert, entnommen, storniert) und hängt an einem Auftrag oder bei der Sofortdiagnose an einer Voranmeldung.
- **Mandant und Rollen.** Der Werkstattbetrieb steht als Mandant über Filialen und Mitarbeitern. Die Unterklassen von Mitarbeiter (Servicemitarbeiter, Techniker, Disponent, Werkstattleiter) entsprechen den Lanes, bündeln die Rollen des Use-Case-Diagramms (Tabelle 7) und tragen die Operationen dieser Rollen.
- **Nacharbeit als neuer Auftrag.** Eine Reklamation verweist auf den Ursprungsauftrag und führt zu einem neuen Reparaturauftrag, dessen Attribut kostenfrei angibt, ob die Gewährleistung greift.

Abbildung einfügen: Klassendiagramm „cd : RepairFlow“
Visual Paradigm: Diagramm öffnen → File → Export → Active Diagram as Image → PNG. Einfügen mit 16 cm Breite (bei Bedarf Querformat), dann diesen Kasten löschen.

Abbildung 5: Klassendiagramm RepairFlow

5.5 Sequenzdiagramme

Für sechs Use Cases haben wir Sequenzdiagramme erstellt, gefordert waren fünf (Tabelle 8). Jedes folgt einem Prozess. Die erste Lebenslinie ist die Rolle des Use Case aus Abbildung 4; weitere beteiligte Rollen tragen ihren Namen aus dem Use-Case-Diagramm oder, wenn sie dort nicht vorkommen, den Mitarbeitertyp (Werkstattleiter). Die übrigen Lebenslinien sind Objekte der Klassen, Botschaften an Objekte sind Operationen des Klassendiagramms. Kombinierte Fragmente bilden Verzweigungen (alt, opt), Schleifen (loop), parallele Prüfungen (par) und Verweise auf andere Use Cases (ref) ab.

Diagramm	Use Case	Prozess	Kern des Ablaufs
SD1	UC01 Sofortdiagnose anfordern	01	Medienprüfung mit Nachreichen, KI-Vorschlag, vorläufiger KVA, Terminvorschlag, Vorreservierung erst nach Bestätigung
SD2	UC07 KVA freigeben / ablehnen	04	Versand, Erinnerung nach je drei Tagen, Ablehnung nach dem dritten Fristablauf, Freigabe startet die Disposition, Ablehnung führt zur Abholung
SD3	UC09 Ersatzteile disponieren und reservieren	05	Parallele Prüfung je Teil über eigene und andere Filialen, Umlagerung oder Fehlteil, Meldebestand
SD4	UC14 Auftrag fertigmelden	07	Fertigmeldung erst nach Endkontrolle, höchstens zwei Nacharbeiten, sonst Status abgelehnt
SD5	UC16 Reklamation bearbeiten	09	Mangelprüfung, Gewährleistung, Nacharbeitsauftrag nur nach Freigabe oder Annahme
SD6	UC10 Lieferantenbestellung auslösen	06	Bündelung, Freigabegrenze, Bestätigung oder Storno, zwei Mahnungen, Wareneingang

Tabelle 8: Die sechs Sequenzdiagramme

Abbildung 6 zeigt SD1 zum Alleinstellungsmerkmal, Abbildung 7 SD3 zur filialübergreifenden Disposition.

Abbildung einfügen: SD1 – Sofortdiagnose anfordern (Unterdiagramm von UC01)
Visual Paradigm: SD1 öffnen → File → Export → Active Diagram as Image → PNG. Einfügen mit 15 cm Breite, dann diesen Kasten löschen.

Abbildung 6: SD1 Sofortdiagnose anfordern (UC01)

Abbildung einfügen: SD3 – Ersatzteile disponieren und reservieren (Unterdiagramm von UC09)
Visual Paradigm: SD3 öffnen → File → Export → Active Diagram as Image → PNG. Einfügen mit 15 cm Breite, dann diesen Kasten löschen.

Abbildung 7: SD3 Ersatzteile disponieren und reservieren (UC09)

5.6 Konsistenz zwischen den Modellen

Tabelle 9 ordnet jedem Prozess seine Use Cases, zentralen Klassen und Sequenzdiagramme zu. BPMN-Datenobjekte tragen die Klassennamen, jede Rolle des Use-Case-Diagramms gehört zu genau einer Lane und einer Mitarbeiterklasse (Tabelle 7), und die Zustände des Reparaturauftrags folgen in allen Modellen AuftragStatus.

Prozess (BPMN)	Use Cases	Zentrale Klassen	SD
01 KI-Sofortdiagnose	UC01, UC02, UC08	Voranmeldung, Medienanhang, KIDiagnosevorschlag, Kostenvoranschlag	SD1
02 Auftragsannahme	UC03, UC17	Reparaturauftrag, Geraet, Filiale, Werkstattleiter	–
03 Fehlerdiagnose	UC04, UC05	Fehlerbefund, Techniker, KIDiagnosevorschlag	–
04 Kostenvoranschlag	UC06, UC07	Kostenvoranschlag, KvaPosition	SD2
05 Ersatzteil-Reservierung	UC08, UC09, UC12	Lagerbestand, ErsatzteilReservierung, Disponent	SD3
06 Ersatzteil-Bestellung	UC10, UC11	Lieferantenbestellung, Bestellposition, Lieferant	SD6
07 Reparaturdurchführung	UC13, UC14	Reparaturschritt, Arbeitszeitbuchung	SD4
08 Abholung	UC15	Rechnung, Servicemitarbeiter	–
09 Reklamation	UC16, UC03	Reklamation, Reparaturauftrag	SD5
10 Retoure	UC19	Lieferantenbestellung, Lagerbestand	–

Tabelle 9: Zuordnung von Prozessen, Use Cases, Klassen und Sequenzdiagrammen

[Von der Gruppe zu bestätigen: Fristen aus E-19, E-20 und E-22 sowie die Frage, ob verwertete Geräte einen eigenen Wert in AuftragStatus brauchen. Danach diesen Hinweis löschen oder das Ergebnis hier in einem Satz nennen.]

6 Probleme und Herausforderungen

Zwei Entwürfe. Zu Beginn sind zwei vollständige Entwürfe entstanden, einer aus Sicht der Werkstatt als Betreiber und einer aus Sicht des Softwareanbieters mit KI-Sofortdiagnose. Statt einen zu verwerfen, haben wir beide Artefakt für Artefakt verglichen. Grundlage wurde der Solution-Provider-Entwurf, weil er das Feedback des Dozenten umsetzt. Aus dem anderen Entwurf haben wir unter anderem die Rollenklassen, die Datenspeicher Technikerplan und Buchhaltung und den Sprintplan übernommen.

Perspektive. In der ersten Fassung waren wir gleichzeitig Werkstatt und Softwareanbieter. Erst die Rückfrage des Dozenten hat uns dazu gebracht, das zu klären. Die Prozesse blieben gültig, Texte, Use Cases und Klassenmodell (Mandant) mussten wir aber anpassen.

Pools und Lanes. Ein früher Entwurf zeigte Werkstatt und Disposition als getrennte Pools. Nach der Regel „Pool = Unternehmen, Lane = Rolle“ haben wir auf einen Pool mit Lanes umgestellt. Den Kunden hatten wir zunächst als Black Box gezeichnet. Weil so nicht sichtbar war, wann er antwortet oder entscheidet, bekam er einen eigenen Ablauf (E-16).

Lücken zwischen den Prozessen. Die Prüfung am 05.10.2026 zeigte, dass abgelehnte Aufträge nie abgeholt wurden und Warteschleifen keinen Ausstieg hatten. Seitdem läuft jede Rückgabe über Prozess 08, und jede Warteschleife hat einen Ausstieg.

Einheitliche Begriffe. Datenobjekte, Klassen, Lebenslinien und Statuswerte müssen wortgleich sein. Frühere Datenobjekte hießen etwa „KVA-Position“ statt KvaPosition, und ein Zustand „eingeplant“ kam in AuftragStatus gar nicht vor (E-15). Ändert sich ein Prozess, müssen wir deshalb auch die Use Cases

und Sequenzdiagramme prüfen. Nach den Korrekturen an Prozess 07 mussten wir zum Beispiel SD4 nachziehen.

Werkzeuge. Der Teamwork-Server von Visual Paradigm ist nur über das Lehre-VPN erreichbar, und nur zwei von uns arbeiten damit. Ein wiederholter XMI-Import erzeugte doppelte Beziehungen, die wir erst durch einen vollständigen Neuimport losgeworden sind. Der Camunda Modeler meldet für Camunda 8 fehlende technische Angaben als Fehler, deshalb haben wir die Diagramme entsprechend ergänzt. Dass die Prozesskette in einer Engine läuft, ist damit nicht nachgewiesen.

Zusammenarbeit. Am 05.10.2026 legten zwei Pull Requests parallel eine Entscheidung mit derselben Nummer an. Die Konflikte wurden an zwei Stellen gleichzeitig gelöst. Seitdem holen wir vor jeder neuen Entscheidung den aktuellen Stand und nehmen die nächste freie Nummer.

[Gruppe: Weitere Herausforderungen ergänzen, falls euch etwas fehlt (z. B. Terminfindung, Aufteilung). Danach diesen Hinweis löschen.]

7 Feedback

7.1 Feedback des Dozenten und Umsetzung

Bei der Konzeptvorstellung bekamen wir zwei Hinweise: Wir sollten unsere Perspektive klären und dem Produkt ein Alleinstellungsmerkmal geben, das ruhig visionär sein dürfe, zum Beispiel KI-Funktionen. Wir haben uns daraufhin als Solution Provider positioniert (Abschnitt 2.2) und die KI-Sofortdiagnose entwickelt (Abschnitt 2.5). Fragen zum Vorgehen klären wir in den Gruppenterminen direkt mit dem Dozenten.

Im Coaching am 15.10.2026 sah der Dozent das Use-Case-Diagramm als zu verbunden an: Einzelne Akteure hingen an bis zu acht Use Cases. Sein Vorschlag war, je Use Case eine Rolle anzustreben, Akteure bei Bedarf mehrfach darzustellen und die Zuordnung der Rollen zu Personen einem Organigramm zu überlassen. Wir haben das Diagramm auf 15 Mitarbeiterrollen umgebaut und die Rollen in Tabelle 7 den Klassen und Lanes zugeordnet (Abschnitt 5.3, E-24).

[Gruppe: Hinweise aus dem Coaching am 22.10. mit ihrer Umsetzung ergänzen, sonst diesen Hinweis löschen.]

7.2 Unser Feedback zur Fallstudie

Am meisten gebracht hat uns, ein Szenario durchgehend von der Prozessanalyse bis zum Sequenzdiagramm zu modellieren. Erst dabei wurde sichtbar, wie eng BPMN, Use Cases und Klassenmodell zusammenhängen. Die Reviews im Zweierteam und die Gesamtprüfungen haben mehr Fehler gefunden, als wir beim Modellieren selbst bemerkt hätten. Allein der Komplettcheck am 05.10.2026 ergab 39 Befunde.

Viel Aufwand steckte in Dingen am Rand der eigentlichen Analyse, etwa im Zugang zum Teamwork-Server und in den technischen Angaben, die der Camunda Modeler verlangt. Beim nächsten Mal würden wir früher festlegen, welche Datei die verbindliche Quelle eines Modells ist, und das UML-Modell schon im ersten Sprint in Visual Paradigm anlegen.

[Gruppe: Dieser Abschnitt ist ein Entwurf. Bitte gemeinsam lesen und so ändern, dass er eure Meinung wiedergibt. Danach diesen Hinweis löschen.]